

CSS고급 9. 3D 변환효과(CSS 3D Transforms)

1. 3D 변환효과(CSS 3D Transforms)

transform속성을 이용하여 요소를 입체적으로 보이게 하는 속성들을 알아봅니다.
(3D를 이해하기 위해서는 x축, y축, z축을 이해해야 합니다.)

2. 3D 변환 방법(CSS 3D Transforms Methods)

transform속성의 함수(method)들은 다음과 같습니다.

함수	설명
<code>rotateX(angle)</code>	x축과 y축을 기준으로 요소를 이동시켜줍니다.
<code>rotateY(angle)</code>	x축을 기준으로 요소를 이동시켜줍니다.
<code>rotateZ(angle)</code>	y축을 기준으로 요소를 이동시켜줍니다.
<code>rotate3d(x,y,z,angle)</code>	3D로 요소의 회전을 줍니다.
<code>scale3d(x,y,z)</code>	3D로 요소의 크기를 조절합니다.
<code>translate3d(x,y,z)</code>	3D로 요소의 위치를 조절합니다.
<code>perspective(n)</code>	3D로 투시도를 정의 합니다.
<code>matrix3d</code> <code>(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)</code>	행렬을 사용하여 3D transform의 모든 속성을 정의할 수 있습니다. 총 16개의 값이 필요합니다.

이중에서 rotateX, rotateY, rotateZ, perspective에 대하여 알아봅니다.

2-1. rotateX(angle) - x축 회전

x축(수평선)을 기준으로 요소를 회전 시킵니다.

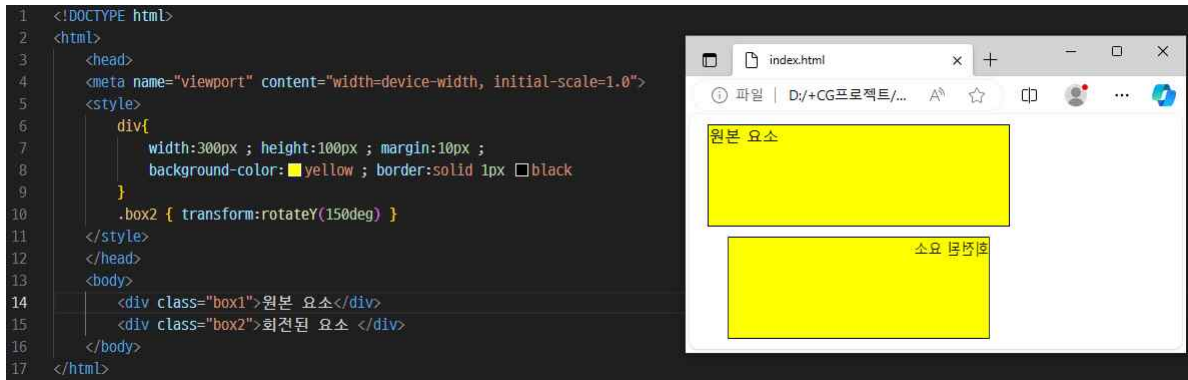
CSS	<pre>div{ width:300px ; height:100px ; margin:10px ; background-color:yellow ; border:solid 1px black } .box2 { transform:rotateX(150deg)}</pre>
HTML	<pre><div class="box1">원본 요소</div> <div class="box2">회전된 요소 </div></pre>



2-2. rotateY(angle) - y축 회전

y축(수직선)을 기준으로 요소를 회전 시킵니다.

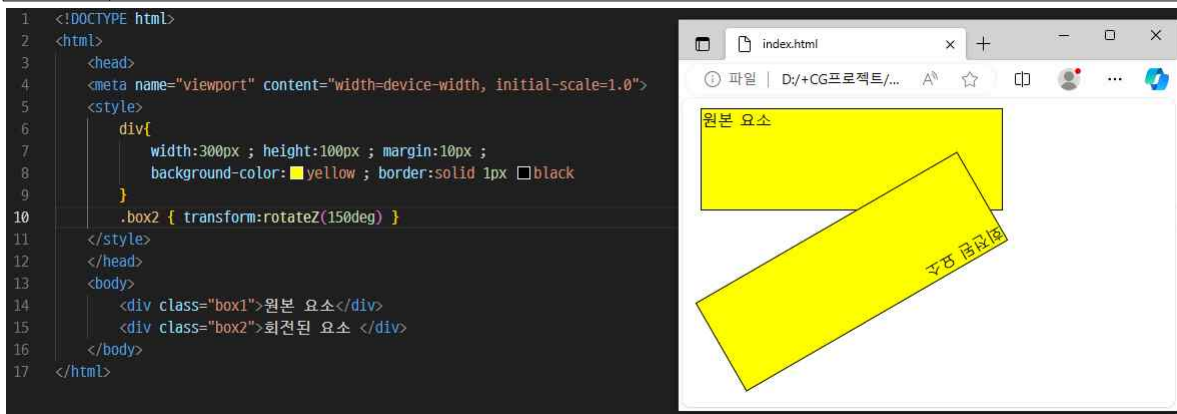
CSS	<pre>div{ width:300px ; height:100px ; margin:10px ; background-color:yellow ; border:solid 1px black } .box2 { transform:rotateY(150deg) }</pre>
HTML	<pre><div class="box1">원본 요소</div> <div class="box2">회전된 요소 </div></pre>



2-3. rotateZ(angle) - z축 회전

z축을 기준으로 요소를 회전 시킵니다.

CSS	<pre>div{ width:300px ; height:100px ; margin:10px ; background-color:yellow ; border:solid 1px black } .box2 { transform:rotateZ(150deg) }</pre>
HTML	<pre><div class="box1">원본 요소</div> <div class="box2">회전된 요소 </div></pre>

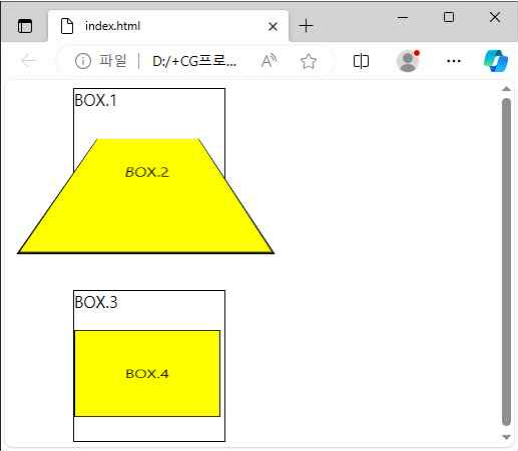


2-4. perspective - 원근감

3D-positioned를 이용하여 요소에 원근감을 줍니다.

CSS	<pre>#div1 , #div3 { height:150px ; width:150px; position:relative ; margin-left: 60px; border: 1px solid black ; }</pre>
-----	---

	<pre>#div1 { perspective:100px ; margin-bottom:50px } #div3 { perspective:none } #div2, #div4 { padding:50px ; position:absolute ; border:1px solid black; background-color:yellow ; transform-style:preserve-3d ; transform:rotateX(45deg) ; }</pre>
HTML	<pre><div id="div1">BOX.1 <div id="div2">BOX.2</div> </div> <div id="div3">BOX.3 <div id="div4">BOX.4</div> </div></pre>



perspective 속성으로 원근감을 주는 경우 perspective가 선언된 요소가 아닌 선언된 요소의 자식 요소에 원근감이 적용됩니다.

#div1요소에 perspective 속성이 주어졌고 부모요소를 기준으로 자식요소인 #div2에 원근감이 적용되었습니다.

값이 크거나 아주 작을수록 원근감의 효과는 더 커집니다.